**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
*федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования*
**«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И. И. ПОЛЗУНОВА» (АлтГТУ)**

**УТВЕРЖДАЮ**
Ректор
_____ А.М. Марков
«25» мая 2026 г.

# ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**БАКАЛАВРИАТ**
*уровень высшего образования*

Направление подготовки
**25.03.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ДВИГАТЕЛЕЙ**
*код и наименование направления подготовки*

Направленность (профиль)
**Инновационные методы в разработке беспилотных летательных аппаратов**
*наименование направленности (профиля)*

Форма обучения: **очная**
*очная, очно-заочная, заочная*

Утверждена на заседании Ученого совета АлтГТУ
Протокол от «25» мая 2026 г. № 10

| Статус | Ответственный | Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание | Подпись |
|---|---|---|---|
| **Разработал** | Руководитель ОП | Зрюмова А.Г., к.т.н, доцент | |
| **Проверил** | Руководитель УГНС | Зрюмова А.Г., к.т.н., доцент | |
| | Начальник ОКиА | Осипова М.А., к.г.-м.н. | |
| **Согласовал** | Проректор по УР | Сучкова Л.И., д.т.н., профессор | |

**Барнаул**

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Организация-разработчик: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова».

УТВЕРЖДЕНА на ученом совете ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (Протокол от « 25 » мая 2026 г. № 10).

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения ..... 4

2 Структура образовательной программы ..... 4

3 Результаты освоения образовательной программы ..... 5

4 Условия реализации образовательной программы ..... 7

5 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации образовательной программы ..... 9

## 1 Общие положения

1.1. Образовательная программа высшего образования - программа бакалавриата по направлению подготовки 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (далее – образовательная программа, ОП) разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 января 2018г. № 17.

1.2. Образовательная программа предназначена для использования в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (далее – АлтГТУ, университет), участвующих в ее разработке, реализации, мониторинге и актуализации.

1.3. Обучение по образовательной программе в образовательной организации осуществляется в очной форме.

1.4. При реализации образовательной программы отдельные фрагменты реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отдельные фрагменты электронного обучения и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

1.5. При реализации образовательной программы отдельные фрагменты реализуются с применением сетевой формы.

1.6. Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.

1.7. Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения составляет 4 года.

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок получения образования по образовательной программе может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования.

1.8. Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.

1.9. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии;

32 Авиастроение (в сфере научных исследований).

1.10. В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

производственно-технологические;

научно-исследовательские.

1.11. При разработке программы установлен профиль **«Инновационные методы в разработке беспилотных авиационных систем»**.

## 2 Структура образовательной программы

2.1. Образовательная программа включает следующие блоки:

Блок 1 "Дисциплины (модули)";

Блок 2 "Практика";

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация".

2.2. Для инвалидов и лиц с ОВЗ АлтГТУ устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.

2.3. В образовательную программу входят учебная и производственная практики.

Типы учебной практики:

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы).

Типы производственной практики:

технологическая (проектно-технологическая) практика;

научно-исследовательская работа.

2.4. Государственная итоговая аттестация включает в себя:

подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).

2.5. Образовательная программа обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных и факультативных дисциплин.

Факультативные дисциплины не включены в объем ОП.

2.6. В рамках ОП выделены обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.

В обязательную часть ОП входят дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, определяемых ФГОС ВО.

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, составляет не менее 60 процентов общего объема ОП.

2.7. АлтГТУ предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность обучения по ОП, учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

## 3 Результаты освоения образовательной программы

3.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, обладает следующими универсальными компетенциями (далее – УК):

| Наименование категории (группы) универсальных компетенций | Код и наименование универсальной компетенции выпускника |
|---|---|
| Системное и критическое мышление | УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач |
| Разработка и реализация проектов | УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений |
| Командная работа и лидерство | УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде |
| Коммуникация | УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) |
| Межкультурное взаимодействие | УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах |
| Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение) | УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни |
| | УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
| Безопасность жизнедеятельности | УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчи- |

| | |
|---|---|
| | вого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов |
| Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность | УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности |
| Гражданская позиция | УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности |

3.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, обладает следующими общепрофессиональными компетенциями (далее – ОПК):

| Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций | Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника |
|---|---|
| Естественно-научные закономерности современного мира | ОПК-1. Способен использовать основные законы математики, единицы измерения, фундаментальные принципы и теоретические основы физики, теоретической механики, гидравлики, имеющие отношение к техническому обслуживанию воздушных судов |
| Правовая грамотность | ОПК-2. Способен применять основы авиационного законодательства и воздушного права, в том числе правила и нормативные положения, касающиеся специалиста по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, включая соответствующие требования к летной годности, регулирующие процесс сертификации и поддержания летной годности воздушных судов, а также утвержденные методы организации и процедуры технического обслуживания воздушных судов |
| Инженерные основы технической эксплуатации | ОПК-3. Способен применять теорию технической эксплуатации, основы конструкции и систем воздушных судов, электрических и электронных источников питания приборного оборудования и систем индикации воздушных судов, систем управления воздушным судном и бортовых систем навигационного и связного оборудования |
| IT-технологии | ОПК-4. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности |
| Инженерная графика | ОПК-5. Способен применять современные средства выполнения и редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации |
| Авиационное материаловедение | ОПК-6. Способен применять основные методы анализа современных тенденций развития материалов, технологий их производства и авиационной техники в своей профессиональной деятельности |
| Авиационная метрология | ОПК-7. Способен проводить измерения и инструментальный контроль при эксплуатации авиационной техники, проводить обработку результатов и оценивать погрешности |
| Экологическая безопасность и охрана труда | ОПК-8. Способен применять технические средства и технологии для минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере профессиональной деятельности |

3.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, обладает следующими профессиональными компетенциями (далее – ПК), сформированными на основе

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников:

| Наименование вида профессиональной деятельности | Код и наименование профессиональной компетенции выпускника |
|---|---|
| Проектирование и конструирование механических конструкций, узлов и агрегатов систем летательных аппаратов (далее - ЛА) | ПК-1. Способен рассчитывать, проектировать и конструировать типовые узлы, детали, схемы беспилотных авиационных летательных аппаратов |
| Разработка компьютерного программного обеспечения | ПК-2. Способен разрабатывать программы и их блоки, проводить их отладку и настройку для расчета и построения беспилотных авиационных летательных аппаратов |
| Создание и применение технологий больших данных | ПК-3. Способен использовать технологии искусственного интеллекта для разработки, создания и использования беспилотных авиационных летательных аппаратов |

3.5. Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата.

Индикаторы достижения компетенций установлены АлтГТУ самостоятельно и представлены в рабочих программах дисциплин и рабочих программах практик.

## 4 Условия реализации образовательной программы

4.1. Общесистемные условия реализации образовательной программы.

4.1.1. АлтГТУ располагает на праве собственности или ином законном основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации ОП в соответствии с учебным планом.

4.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде АлтГТУ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории университета, так и вне его.

Электронная информационно-образовательная среда АлтГТУ (далее – ЭИОС) обеспечивает:

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.

4.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы.

4.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных ОП, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в ЭИОС АлтГТУ.

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

4.2.2. АлтГТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).

4.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.

4.2.4. Обучающимся обеспечен 100% доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).

4.3. Кадровые условия реализации ОП.

4.3.1. Реализация ОП обеспечивается педагогическими работниками АлтГТУ, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации ОП на иных условиях.

4.3.2. Квалификация педагогических работников АлтГТУ отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

4.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников АлтГТУ, участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых университетом к реализации ОП на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

4.3.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников АлтГТУ, участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых университетом к реализации ОП на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).

4.3.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников АлтГТУ и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университетом на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).

4.4. Финансовые условия реализации образовательной программы.

4.4.1. Финансовое обеспечение реализации ОП осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации.

4.5. Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОП.

4.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОП определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой АлтГТУ принимает участие на добровольной основе.

4.5.2. В целях совершенствования образовательной программы при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы АлтГТУ привлекает работодателей и их объединения, иные юридические и физические лица, включая обучающихся и педагогических работников образовательной организации;

4.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОП может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.

## 5 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации образовательной программы

5.1. Учебный план.

Учебный план по ОП разработан в соответствии с требованиями, сформулированными в федеральном государственном образовательном стандарте ВО, размещен в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета и на сайте АлтГТУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование».

5.2. Календарный учебный график.

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность всех видов учебной работы обучающегося по каждому учебному году и на весь период обучения, определяет последовательность учебных недель, каникул и сессий и их распределение по учебному году и семестрам. Календарный учебный график входит в состав учебного плана по ОП и размещен в ЭИОС университета и на сайте АлтГТУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование».

5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) и рабочие программы практик.

Рабочие программы дисциплин и рабочие программы практик разработаны в соответствии с локальными нормативными актами АлтГТУ и размещены в электронной информационно-образовательной среде университета и на сайте АлтГТУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование».

5.4. Фонды оценочных материалов для промежуточной аттестации.

Для промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных материалов, позволяющие оценить уровень сформированности компетенций. Конкретные формы и процедуры контроля по каждой дисциплине и практике разработаны в составе рабочих программ дисциплин и рабочих программ практик и доводятся до сведения обучающихся в установленном порядке.

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) и практике определены критерии оценивания сформированности компетенций. Образцы оценочных материалов приведены в рабочих программах дисциплин и практик. Комплекты оценочных материалов размещены в электронной информационно-образовательной среде университета и на сайте АлтГТУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование».

5.5. Методические материалы.

Ссылки на методические материалы компонентов образовательной программы приведены в составе рабочих программ дисциплин (модулей) и рабочих программ практик. Методические материалы размещены в электронной информационно-образовательной среде университета и на сайте АлтГТУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование».

5.6. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

В образовательную программу включена рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы, которые размещены в ЭИОС университета и на сайте АлтГТУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование».

5.7. Программа государственной итоговой аттестации.

Программа государственной итоговой аттестации, включающая фонды оценочных материалов, а также учебно-методические материалы по государственной итоговой аттестации разработаны в соответствии с требованиями законодательных актов в сфере образования РФ, размещены в ЭИОС университета и на сайте АлтГТУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование».

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**БАКАЛАВРИАТ**

*уровень высшего образования*

Направление подготовки

**25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей**

*код и наименование направления подготовки*

Направленность (профиль)

**Инновационные методы в разработке беспилотных авиационных систем**

*наименование направленности (профиля)*

Форма(ы) обучения: **очная**

*очная, очно-заочная, заочная*

СОГЛАСОВАНА:

ООО «ХИЗАРА»
Ген. директор
МП




А.С. Ковалев

(подпись)

ООО «ДиБиЭй»
Главный инженер
МП



Д.В. Карпов

(подпись)